



TADS INCLUSIVO: JOVENS PROTAGONISTAS NA ERA DIGITAL

Professores: João Ferrari, Luís Victor, Mateus Gois,
Matheus Nakagaki, Vinícius Araújo

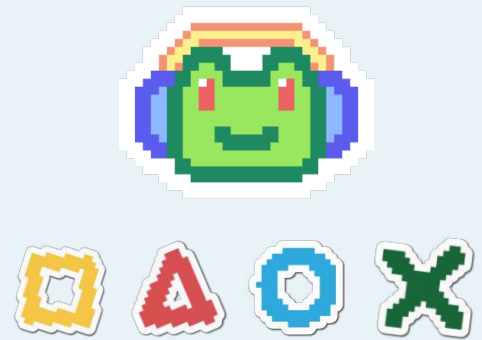


MÓDULO INTRODUTÓRIO: CONHECENDO UM COMPUTADOR



OBJETIVO

O objetivo desta aula é apresentar os conceitos básicos de um computador, e como os seus acessórios são fundamentais para o funcionamento de toda essa máquina.



O QUE É UM COMPUTADOR?

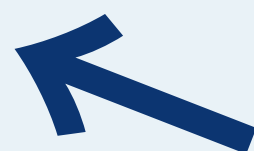
Monitor



Gabinete



Teclado



Mouse





O QUE É UM MONITOR

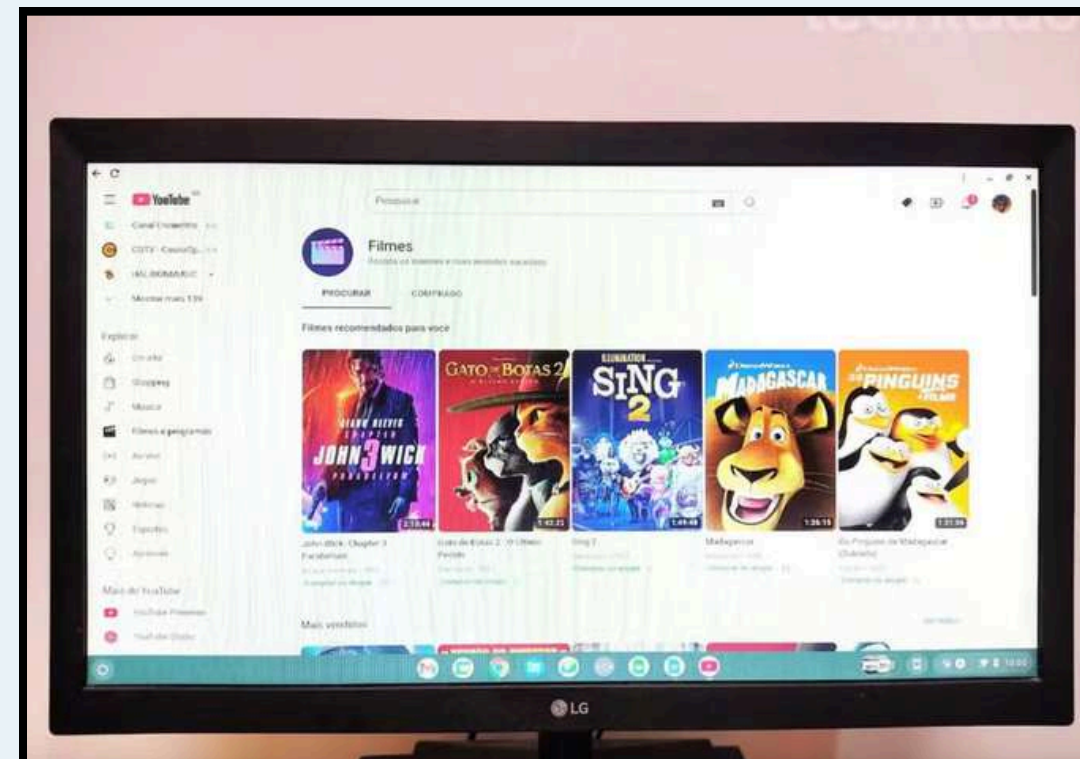
Um monitor, é um acessório que permite com que você consiga ver as ações que você está fazendo no computador





O QUE É UM MONITOR

É com um monitor que você consegue assistir um jogo de futebol, um vídeo no YouTube ou até mesmo jogar um jogo

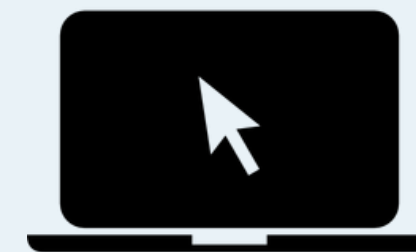




MOUSE



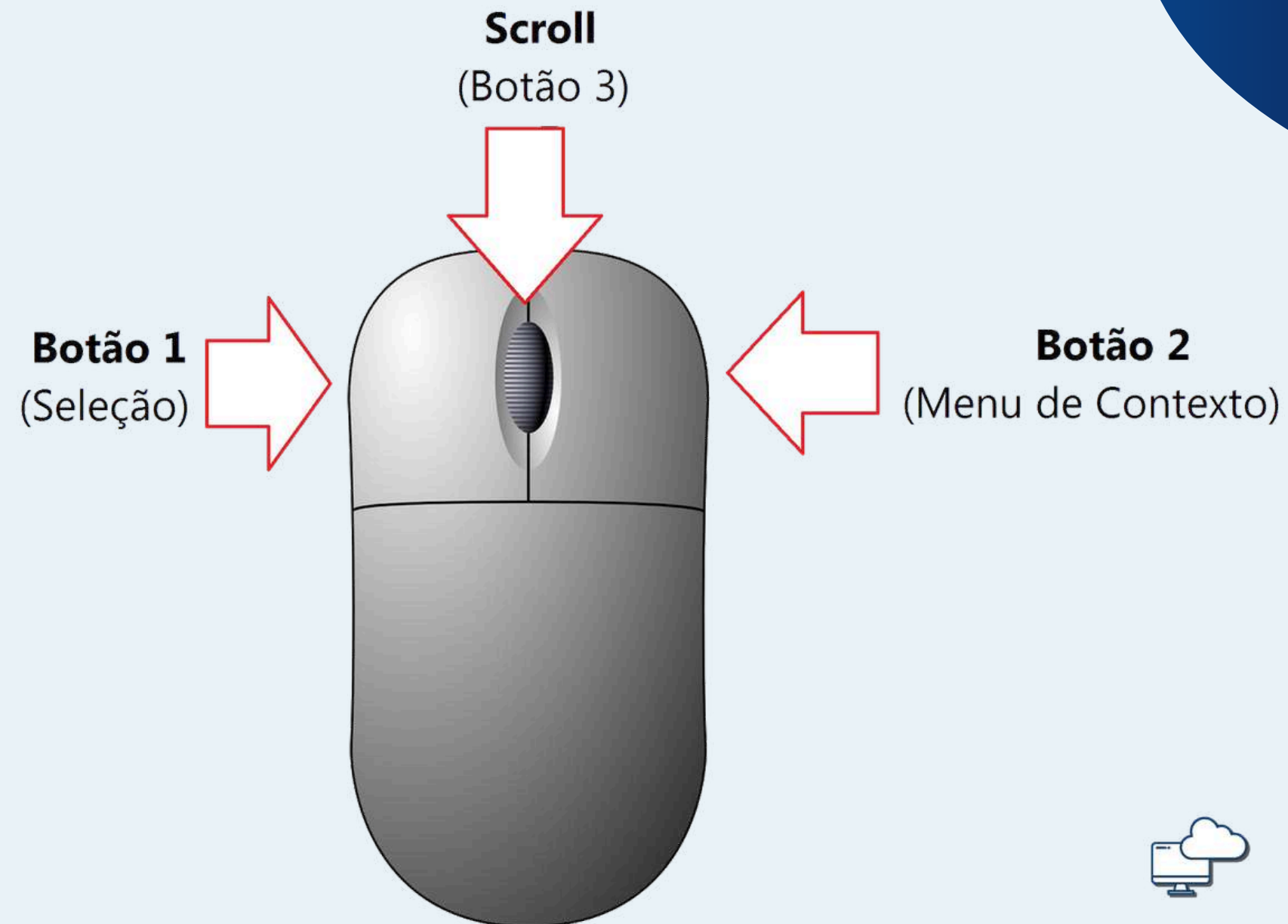
Um mouse permite que a gente se localize no computador acionando as coisas que a gente precisa e entre outras funções por meio da “setinha”





MOUSE

Podemos pensar que o mouse é uma extensão dos nossos dedos, um mouse possui três partes importantes: Botão Esquerdo (Botão 1), Botão Direito (Botão 2) e o Scroll (Botão 3)



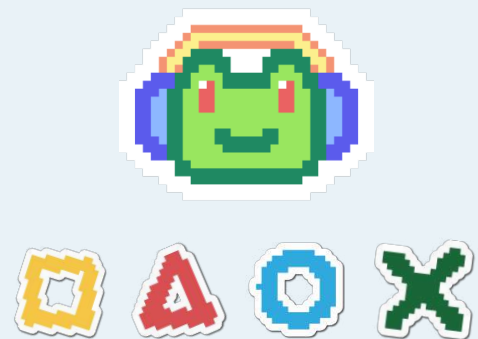


Scroll ou “Bolinha”: Serve para você subir ou descer para visualizar mais informações em um site ou no sistema do computador

Botão esquerdo do mouse: Serve para acionar coisas com cliques, como se estivessemos tocando naquilo.

Botão direito do mouse: Serve para ver mais detalhes daquilo que estamos clicando





O QUE É UM TECLADO

Um teclado é a ponte de “comunicação” entre humanos e máquinas. É com ele que você consegue escrever instruções para o computador, pesquisar informações, etc.





O QUE É UM TECLADO

Um teclado possui partes importantes, como por exemplo as letras do nosso alfabeto, que são as principais teclas utilizadas para escrever em um computador.





O QUE É UM TECLADO

O teclado também possui uma parte de pontuação, que inclui: vírgula(,) - ponto(.) - ponto e vírgula(;) - dois pontos(:) - interrogação (?) - til(~) - acento circunflexo(^) - acento agudo(') - crase(`) - entre outros.

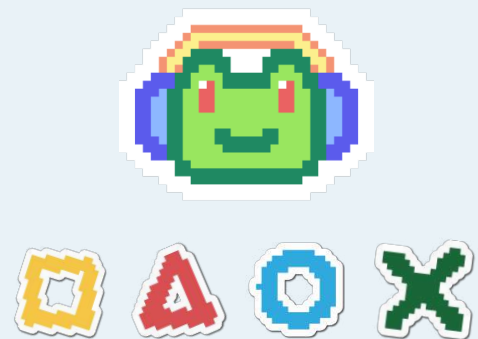




O QUE É UM TECLADO

Em alguns teclados eles tem a parte numérica que auxilia a digitar números de forma rápida e também digitar símbolos de operações matemáticas como divisão(/) - multiplicação(*) - subtração(-) - adição(+) - etc.





O QUE É UM TECLADO

Também temos a parte de cima do teclado que contém funções que são representadas pelas teclas F1, F2, F3, F4... Teclas especiais como o Esc. que serve para sair ou encerrar uma atividade, a seta apontando pra esquerda que serve para apagar algum texto "<-" e os caracteres especiais como !, @, #, \$, %, ^, &, *, (,).





O QUE É UM TECLADO

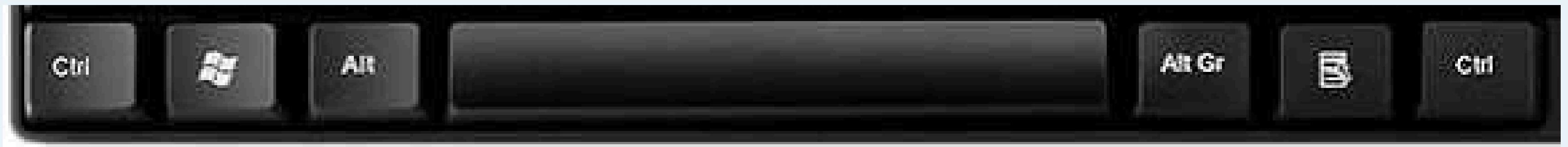
Também temos a parte das teclas que “liberam” o acionamento das teclas especiais vistas anteriormente, como o SHIFT (seta para cima), FIXA ou CAPS, TAB (seta para esquerda e seta para direita) e CTRL.





O QUE É UM TECLADO

Parte inferior do teclado que contém mais teclas que liberam o acionamento de certas funções como Botão do Windows (Janela), “ALT” e “ALT GR”. Além, disso nessa parte a gente também tem uma tecla bem importante que é a barra de espaço (tecla mais comprida)





RESUMO TECLADO

Um teclado parece ser complexo. Mas, não é. A seguir iremos disponibilizar uma imagem com as informações mais importantes de um teclado que vocês precisam saber para podrem consultar quando precisarem relembrar algo.

Teclas de caracteres especiais que podem ser ativas ao segurar o SHIFT como: !@#\$%^&*()_+

Tecla "TAB": Serve para dar um espaço maior, normalmente no tamanho de um parágrafo

Tecla "FIXA" ou "CAPSLOCK": Serve para deixar todas as letra maiúsculas enquanto está ativada

Tecla "SHIFT": Serva para deixar a letra maiúscula enquanto pressionada e ativar outros atalhos como CTRL + SHIFT + V para colar um texto sem formatação

Tecla "CTRL": Serve para acionar os atalhos como exemplo CTRL + C para copiar e CTRL + V para colar

Tecla "Windows": Serve para ativar funções no sistema operacional Windows ou realizar pesquisas no sistema

Teclas de função que podem ser ativadas ao segurar a tecla ALT

Tecla "Delete": Serve para apagar algo que tenha sido escrito errado

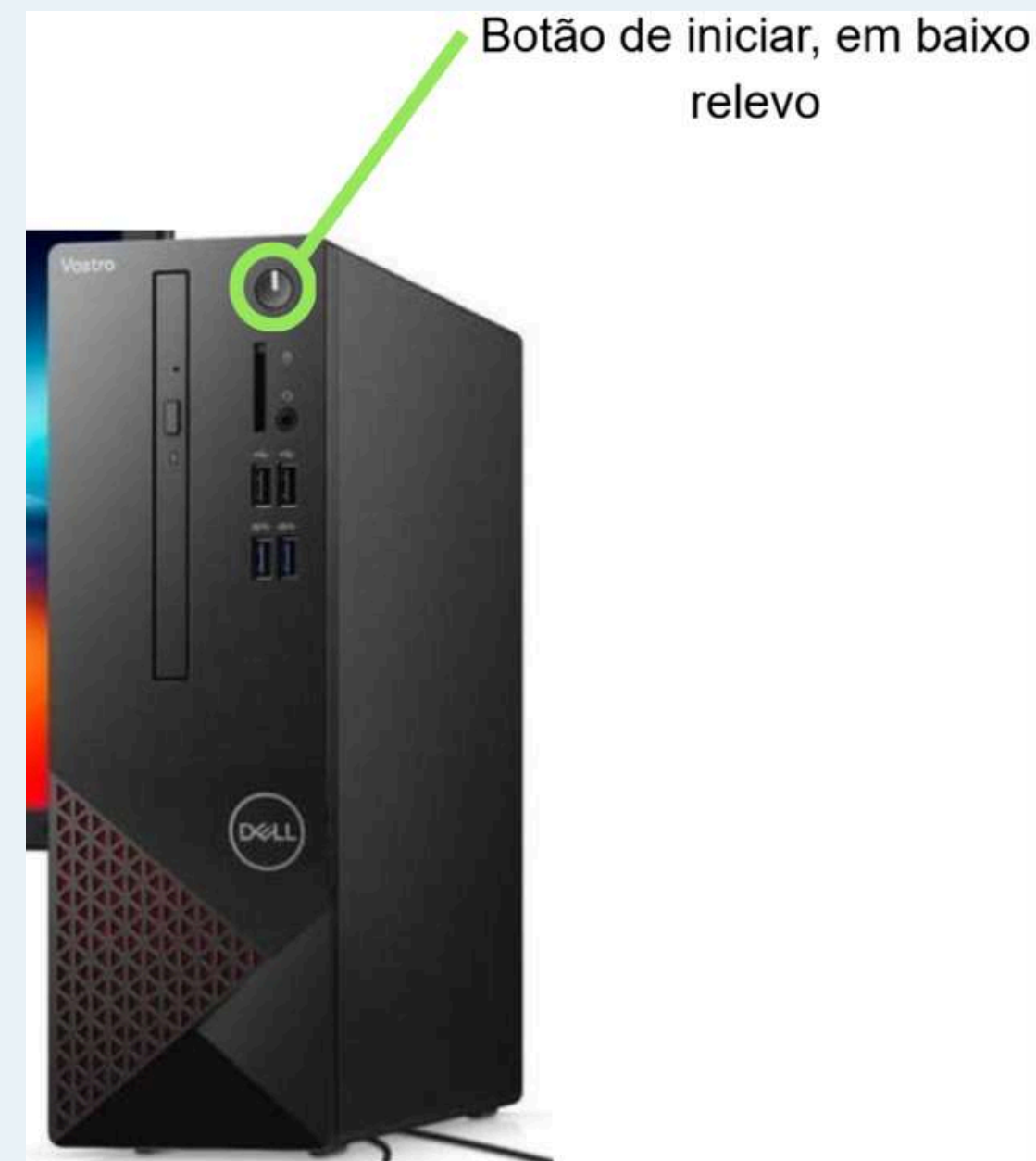
Tecla "Enter": Serve para enviar informações para o computador ou então pular linha em um editor de texto





LIGANDO UM COMPUTADOR

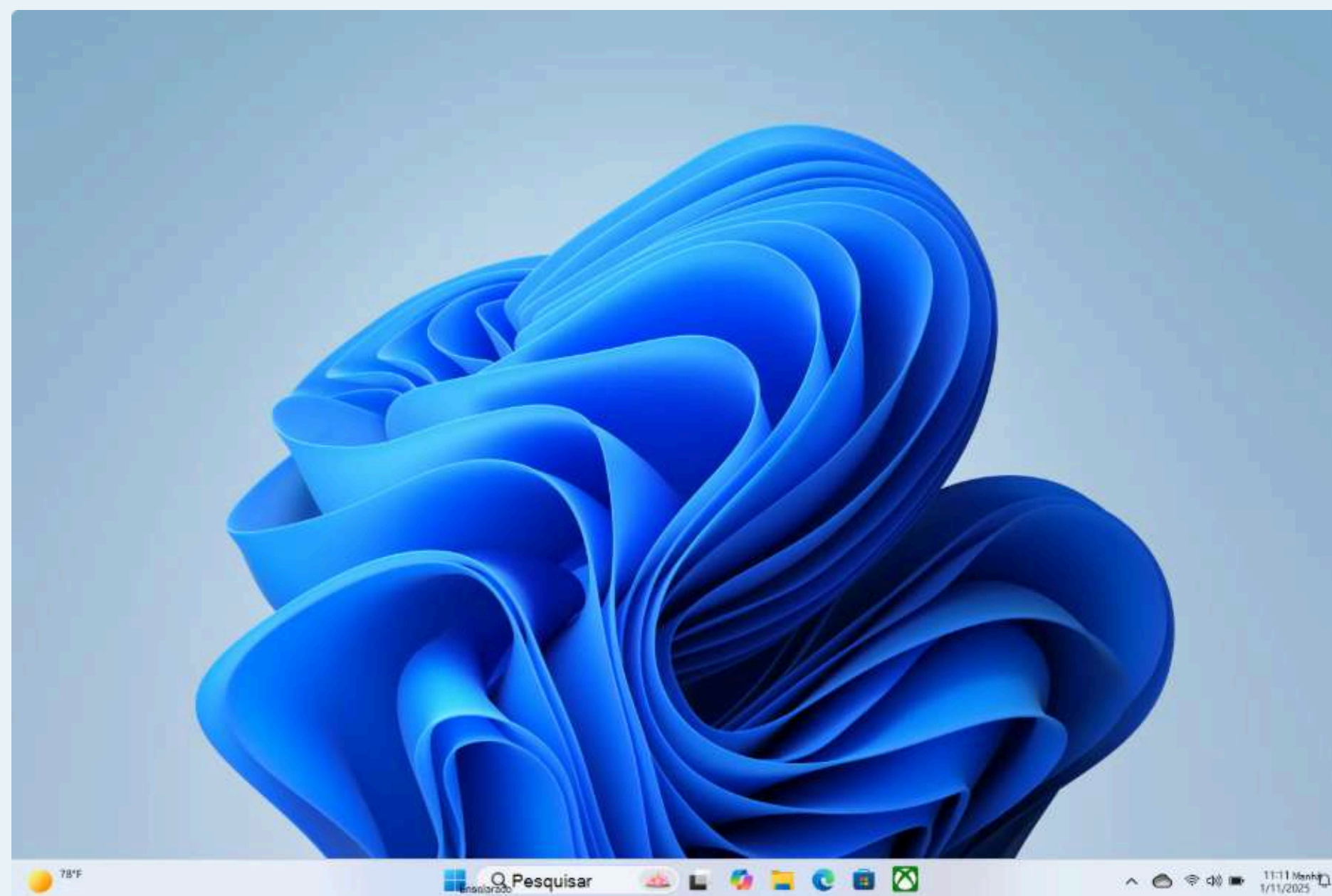
Agora que aprendemos sobre os acessórios básicos de um computador, vamos aprender a ligá-lo e iniciarmos nossas atividades. Primeiro passo é encontrar e apertar o botão de ligar do computador.





LIGANDO UM COMPUTADOR

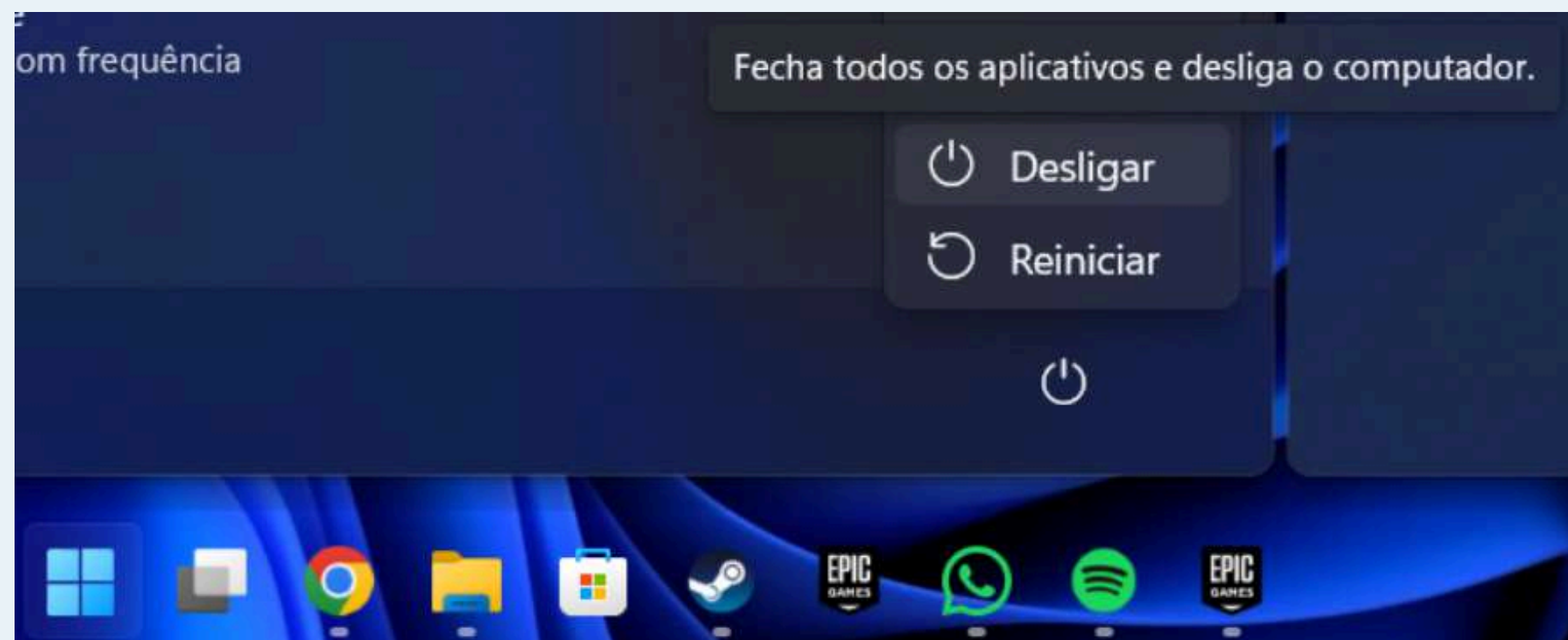
Após ligado, você verá a área de trabalho. É nela que você poderá acessar a internet através do navegador, abrir programas, acessar pastas, etc.





DESLIGANDO UM COMPUTADOR

Na parte inferior da sua área de trabalho você encontrará a barra de tarefas. Nela, há um símbolo de janela, basta clicar nesse símbolo e apertar o botão de desligar.





MÓDULO 1 - AULA 1: ENCONTRO DO GATO E DO RATO



OBJETIVO DA AULA

O objetivo desta aula é apresentar o scratch para vocês e permitir que ao final da aula vocês consigam identificar o que é um personagem, como criar e usar blocos básicos de movimento.



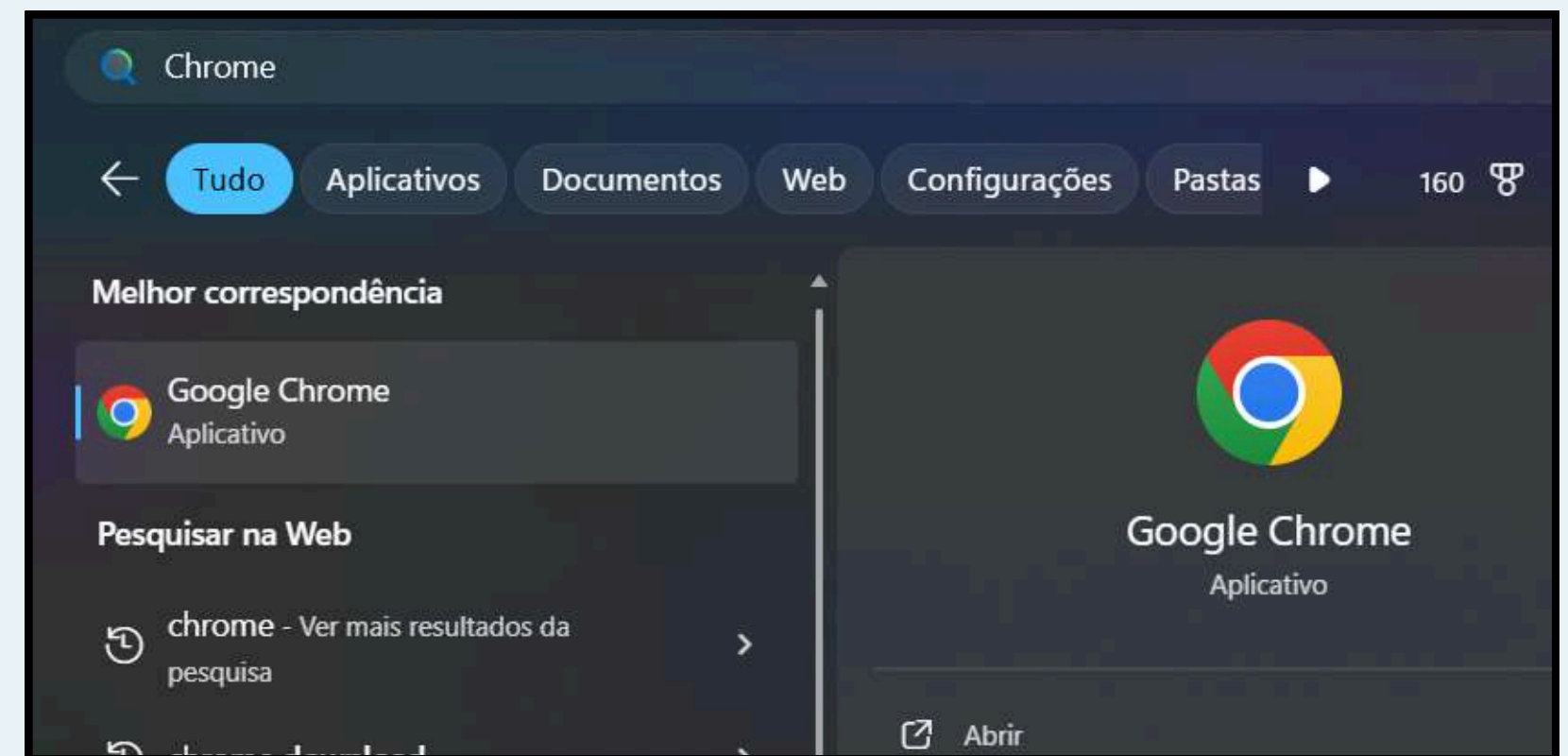
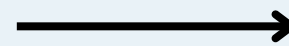
O QUE É SCRATCH

Antes de conhecermos o ambiente Scratch, precisamos saber o que ele é. Basicamente, o scratch é uma plataforma que permite a construção de comandos/instruções através de blocos. O que significa, que você poder “conversar” com o componentes do Scratch apenas arrastando blocos



COMO ACESSAR O SCRATCH

Apertar o botão Windows ou Janelinha e digitar “Chrome” e clicar em abrir

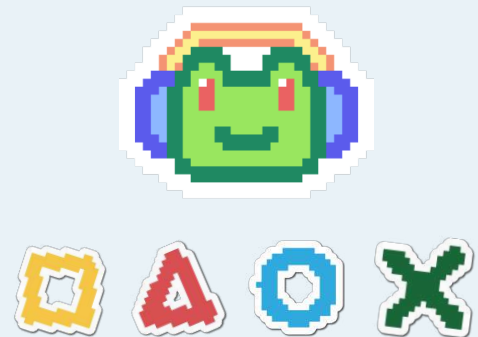




COMO ACESSAR O SCRATCH

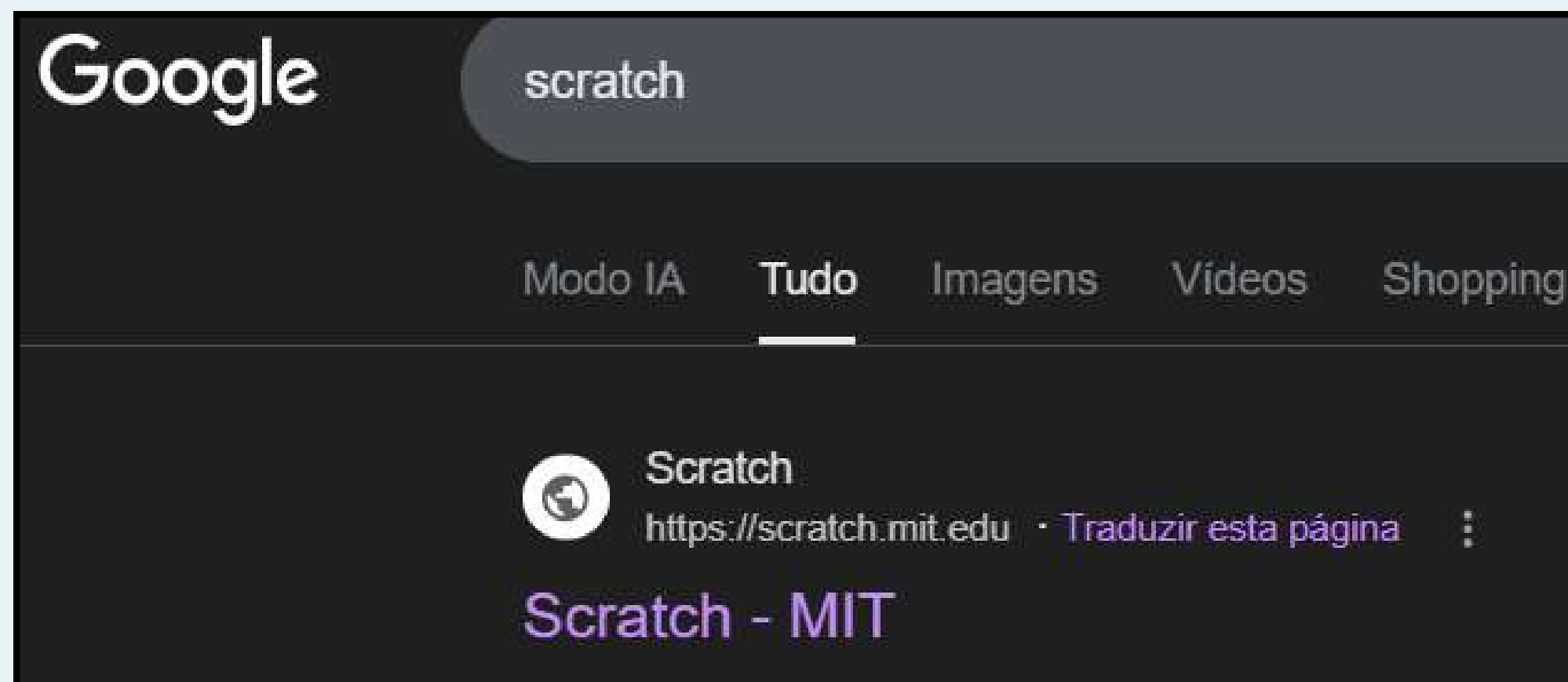
Após ter aberto o Chrome, basta digitar “Scratch” e apertar o botão de Enter





COMO ACESSAR O SCRATCH

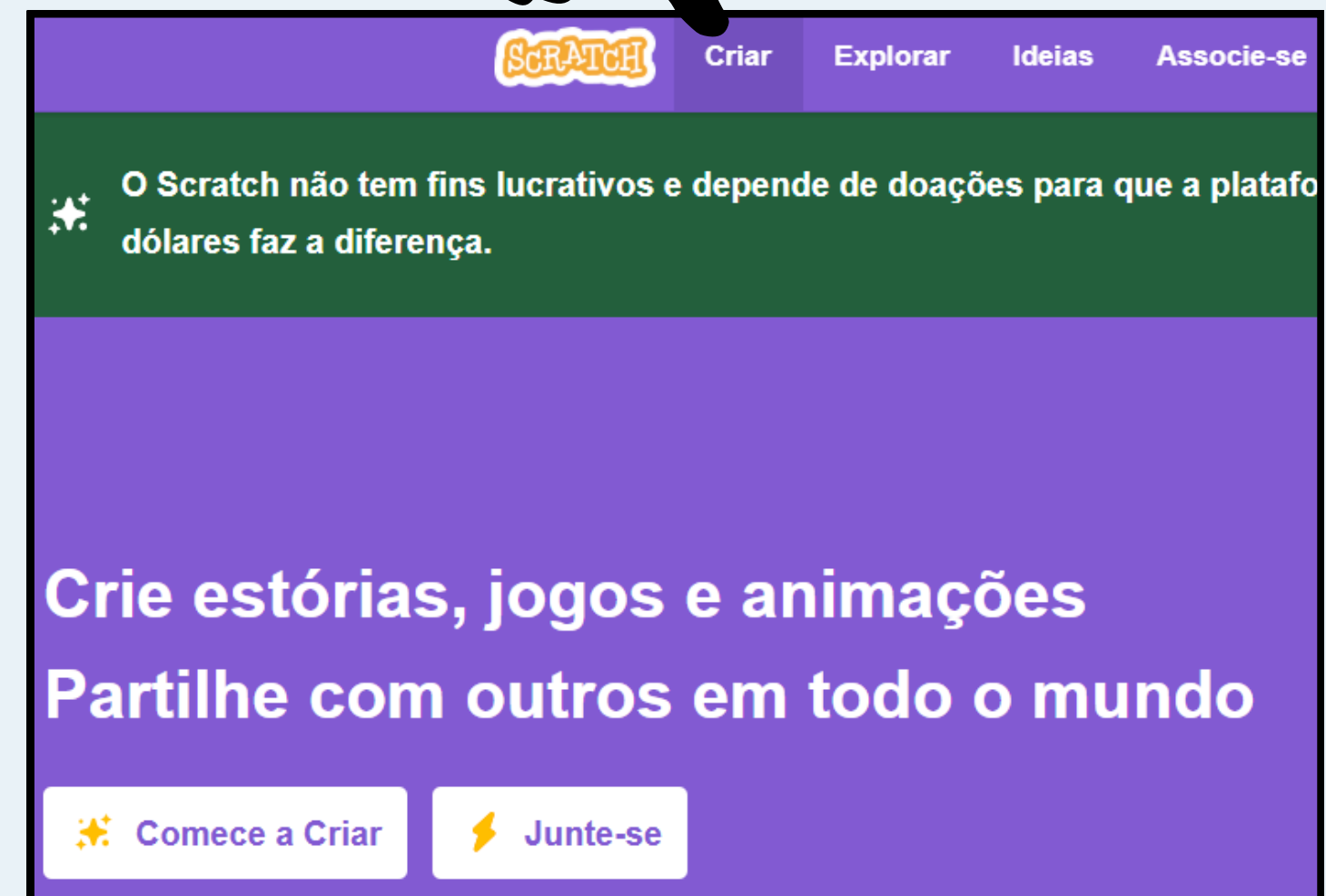
Após ter apertado a tecla enter, você verá a seguinte tela. Basta clicar no link: “Scratch - MIT” que corresponda a seguinte URL: <https://scratch.mit.edu/>





COMO ACESSAR O SCRATCH

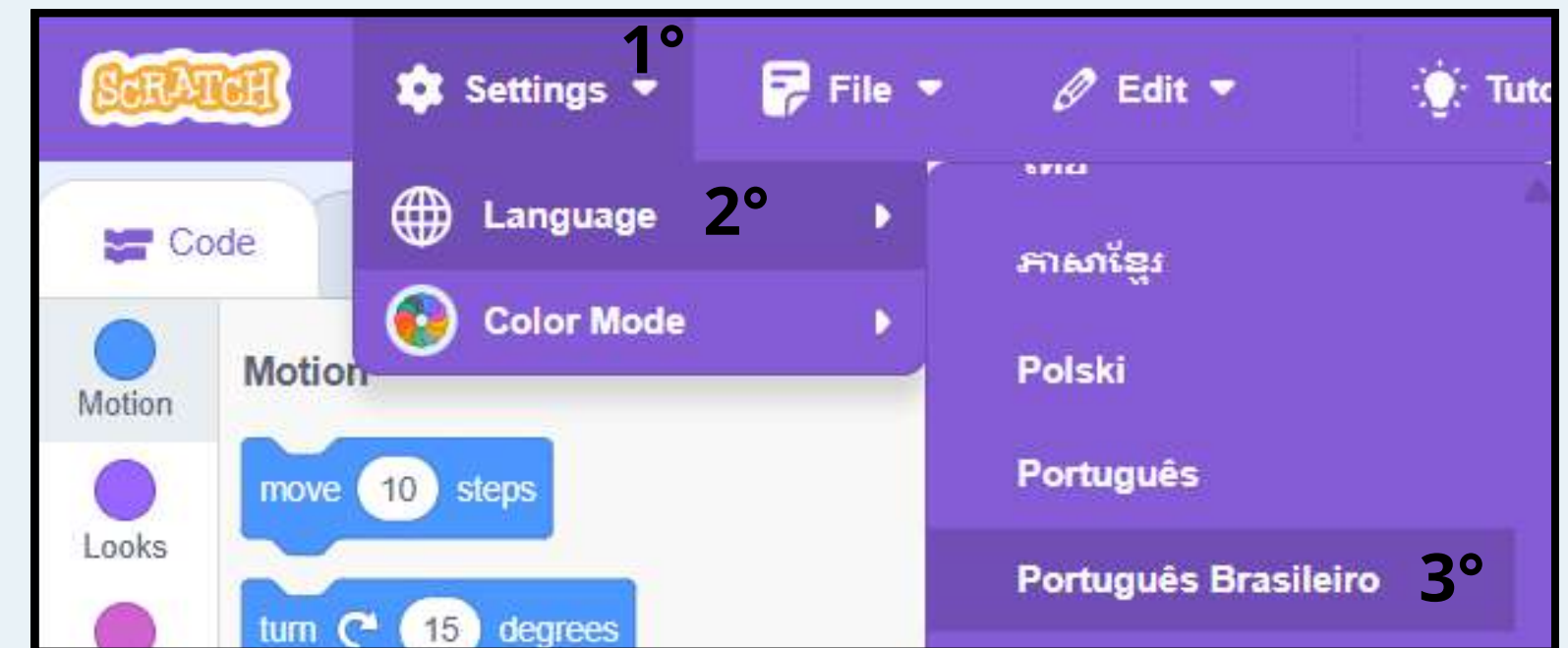
Ao acessar o link, você verá a seguinte tela. Basta ir até o canto superior da tela e clicar em “criar”





COMO ACESSAR O SCRATCH

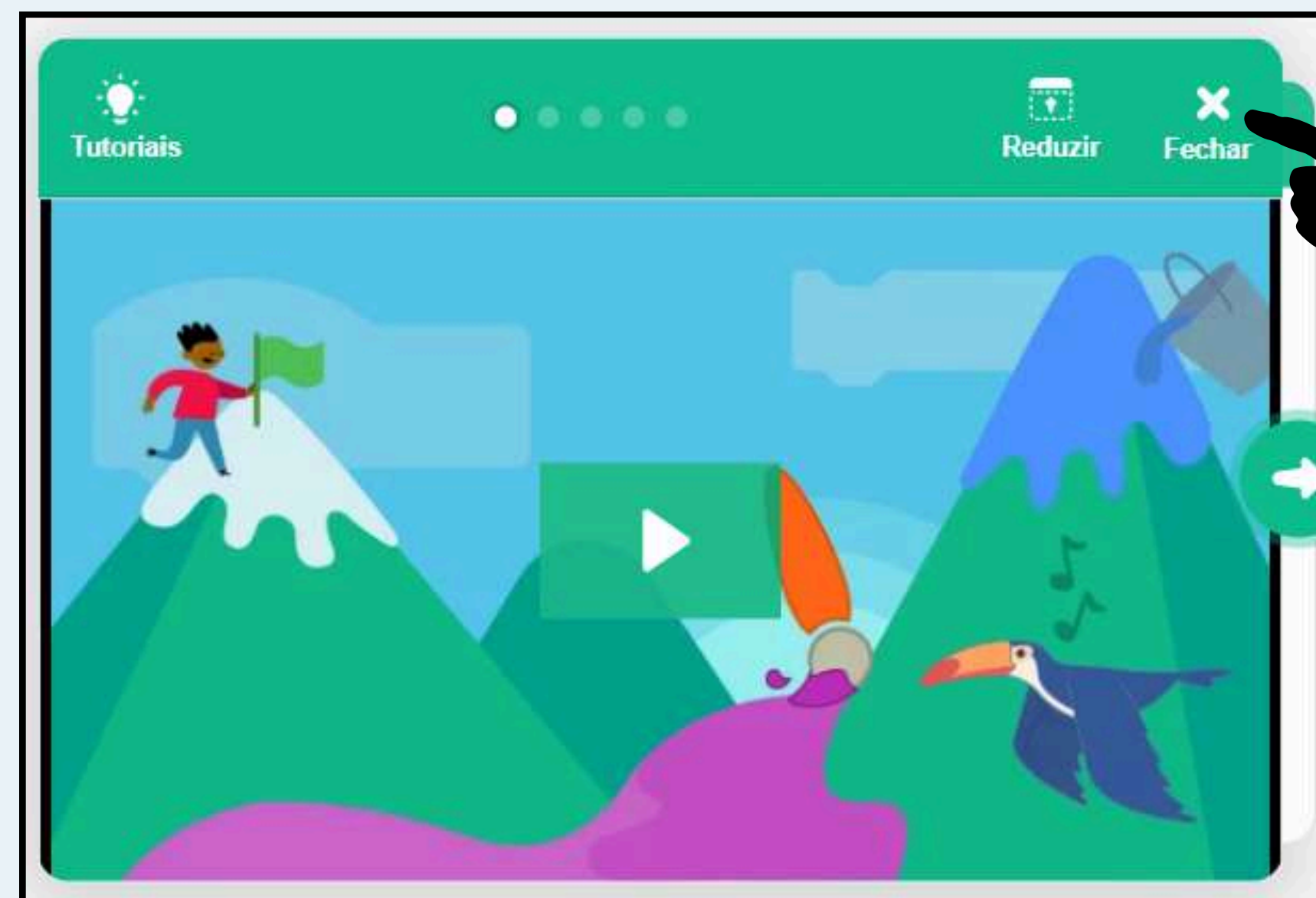
Agora, vamos fazer algumas configurações básicas. Primeiro, vamos ir no canto superior esquerdo, clicar em “Settings”, depois em “Language” e por fim “Português Brasileiro”

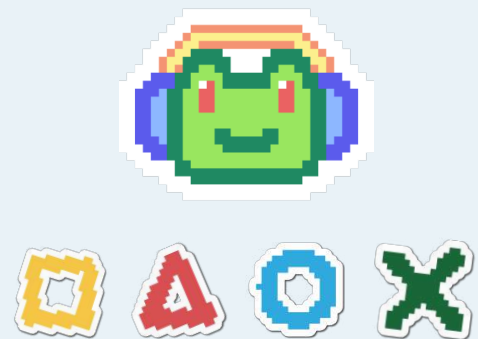




COMO ACESSAR O SCRATCH

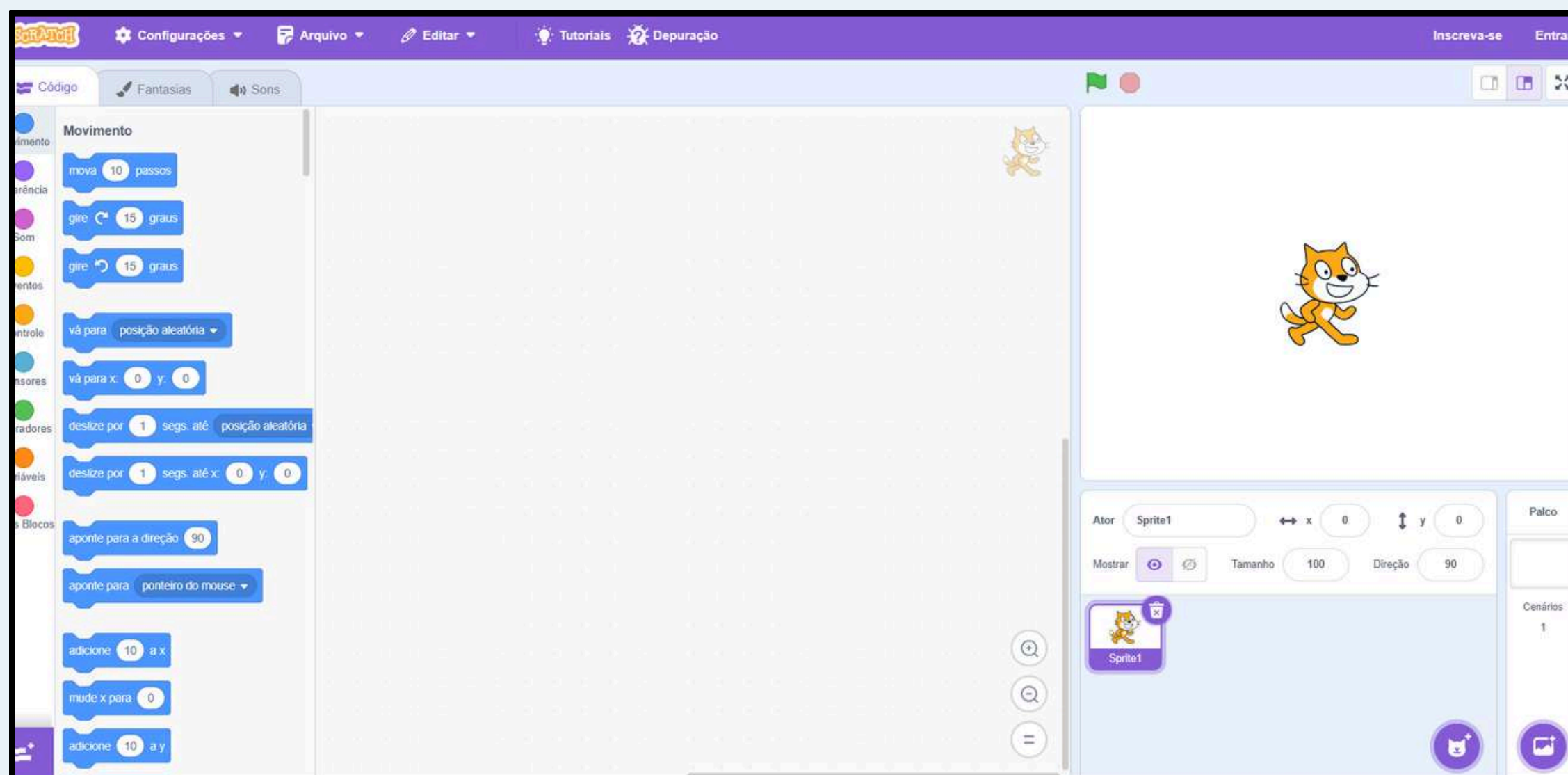
Após isso, vamos fechar o quadro verde no centro da tela clicando na figura de "X" que está escrito "Fechar".





CONHECENDO O SCRATCH

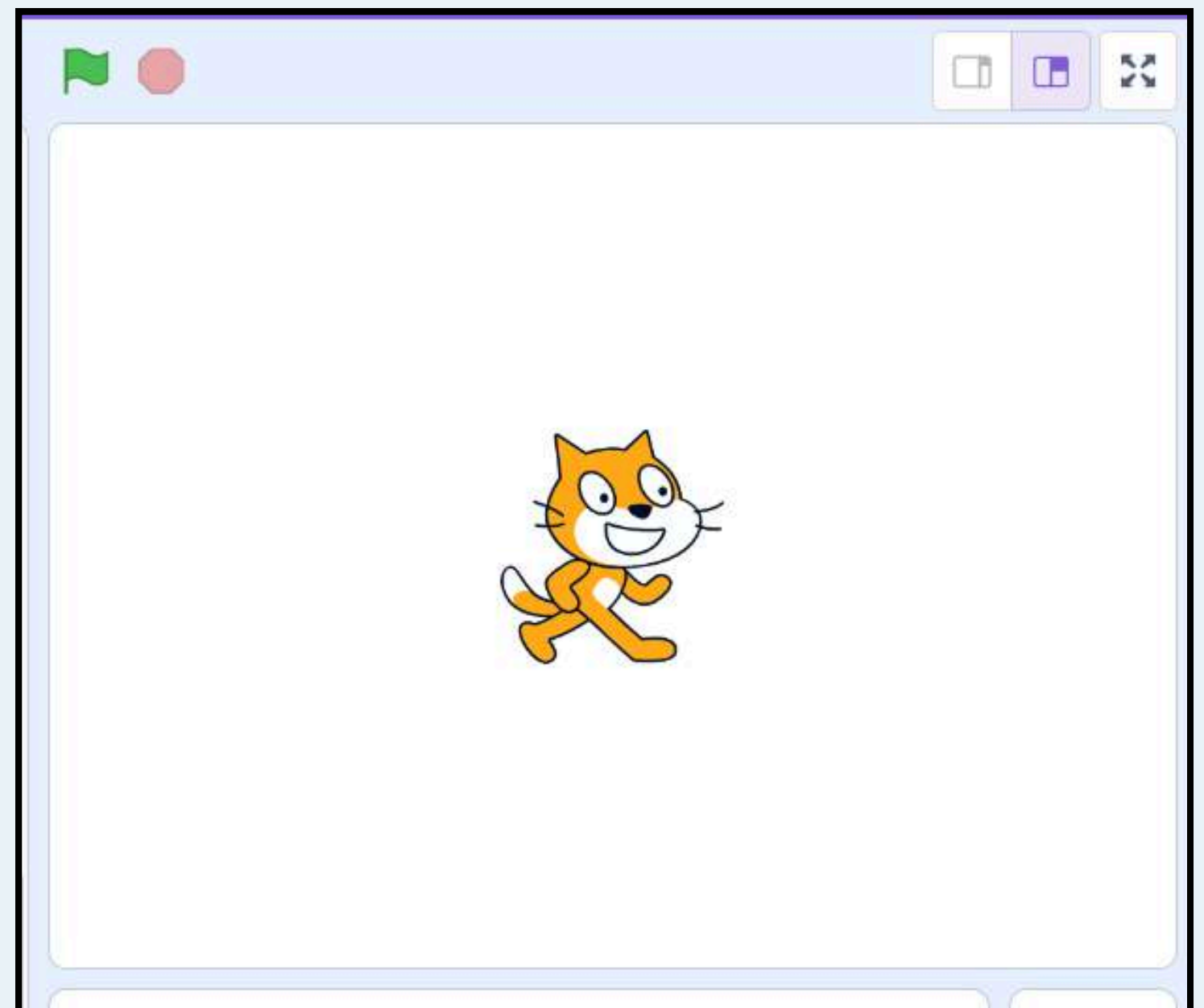
Feito toda essa configuração inicial, teremos algo parecido com isso:





CONHECENDO O SCRATCH

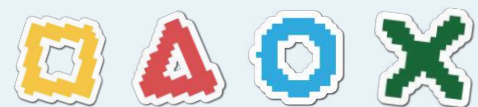
Para começar, temos o palco. É aqui que os nossos personagens vão aparecer e nossos jogos irão acontecer



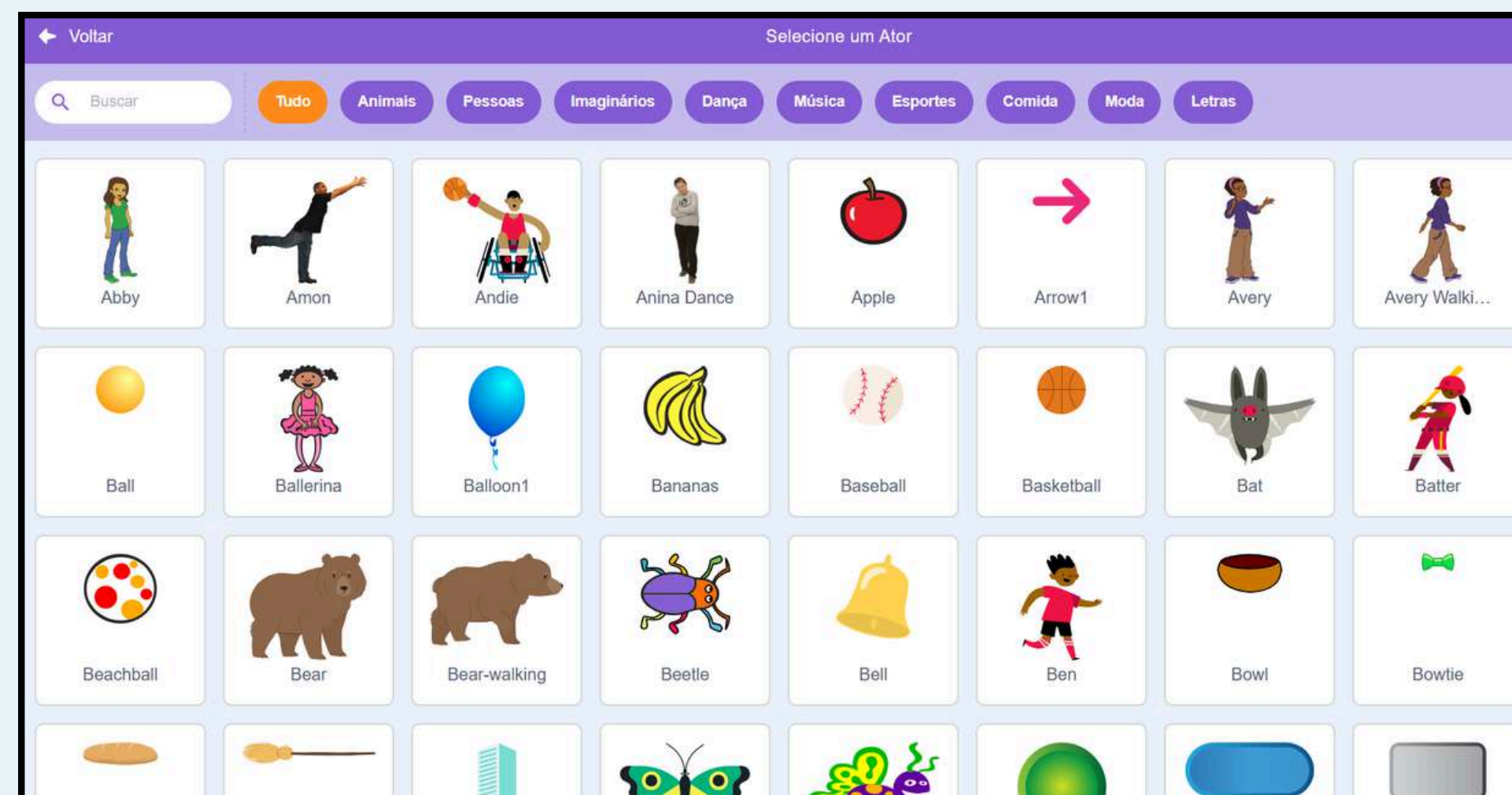
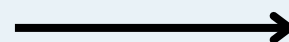


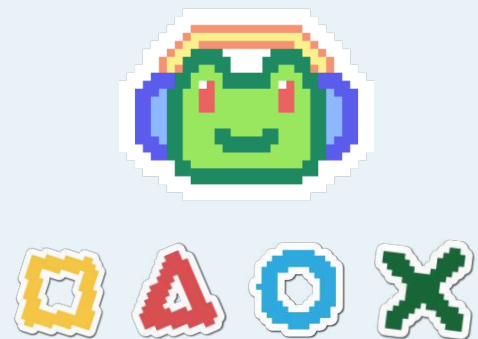
CONHECENDO O SCRATCH

Lista de Sprites/Personagens, ao clicar no ícone de “Selecione um Ator”, você poderá ver todos os personagens disponíveis no scratch



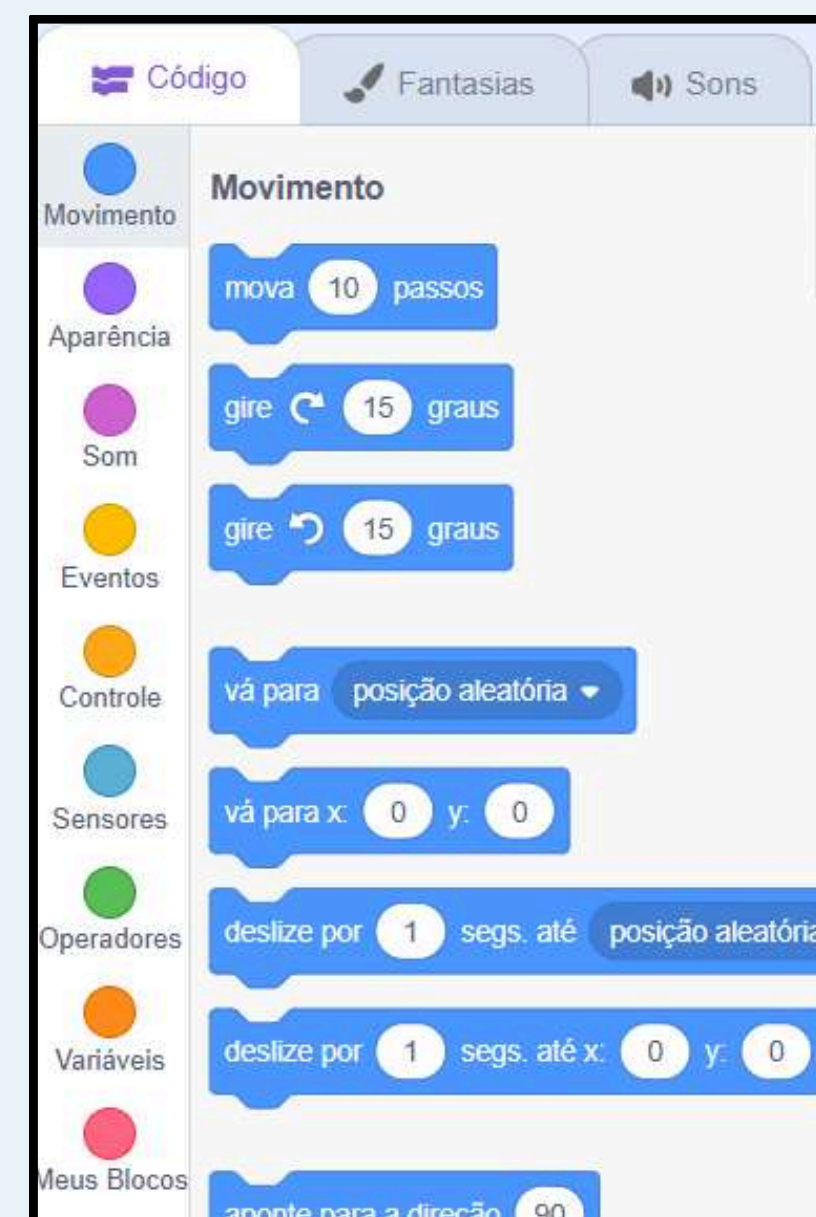
CONHECENDO O SCRATCH





CONHECENDO O SCRATCH

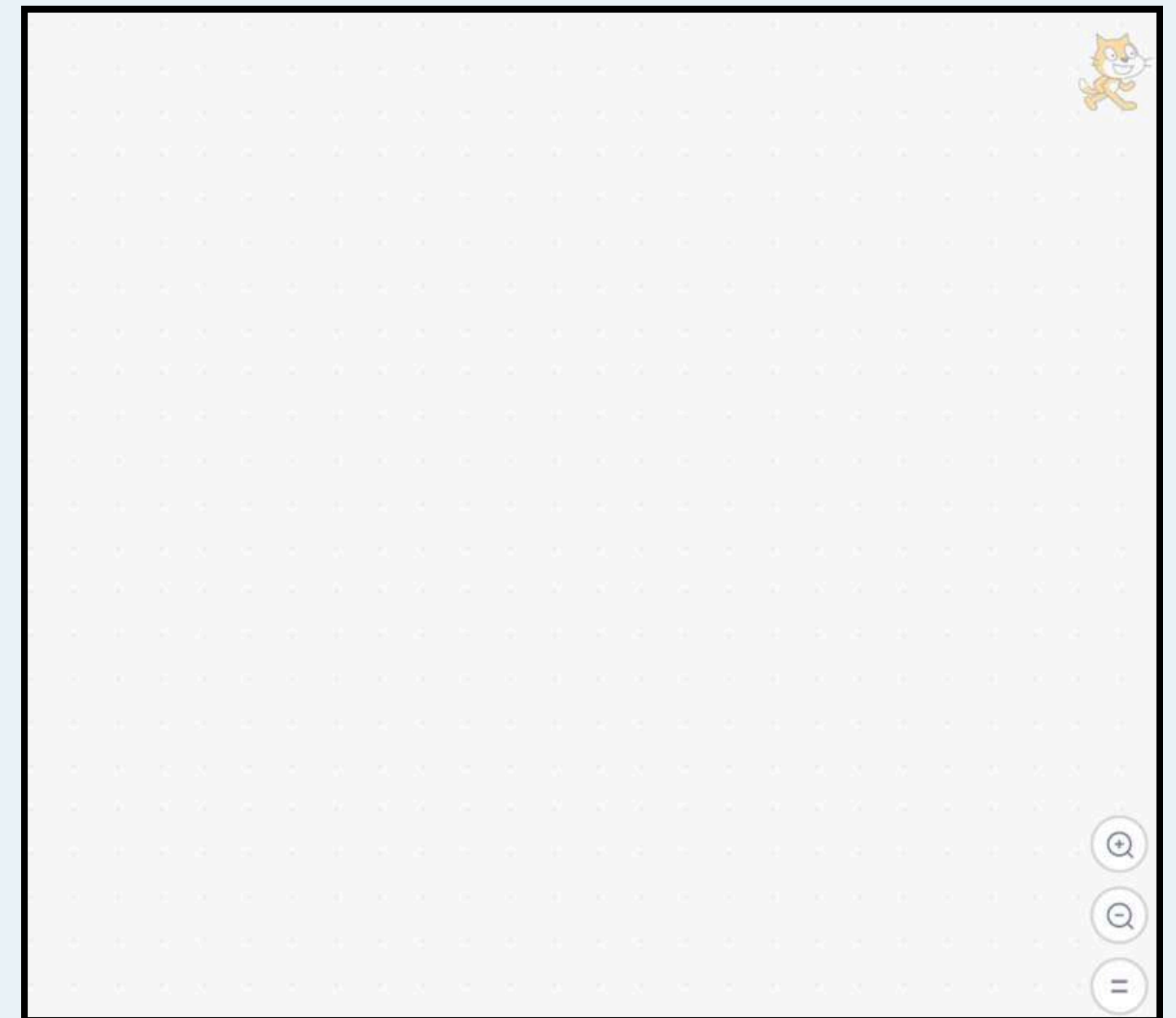
Depois, temos a parte dos comandos/instruções. Cada cor faz uma coisa diferente o qual veremos ao decorrer da aula





CONHECENDO O SCRATCH

Por fim, temos a área de scripts. É aqui que iremos passar todas as orientações para os nossos personagens e ambiente.





PROGRAMANDO COM SCRATCH

Para conseguirmos nos adaptar ao ambiente e testar as ferramentas que eles nos dá, iremos fazer um mini jogo chamado “Encontro do Gato e do Rato”



PROGRAMANDO COM SCRATCH

Primeiro, iremos apagar os atores que estão em nosso palco. Basta clicar no ícone de lixeira ao lado do ator e depois em “sim”





PROGRAMANDO COM SCRATCH

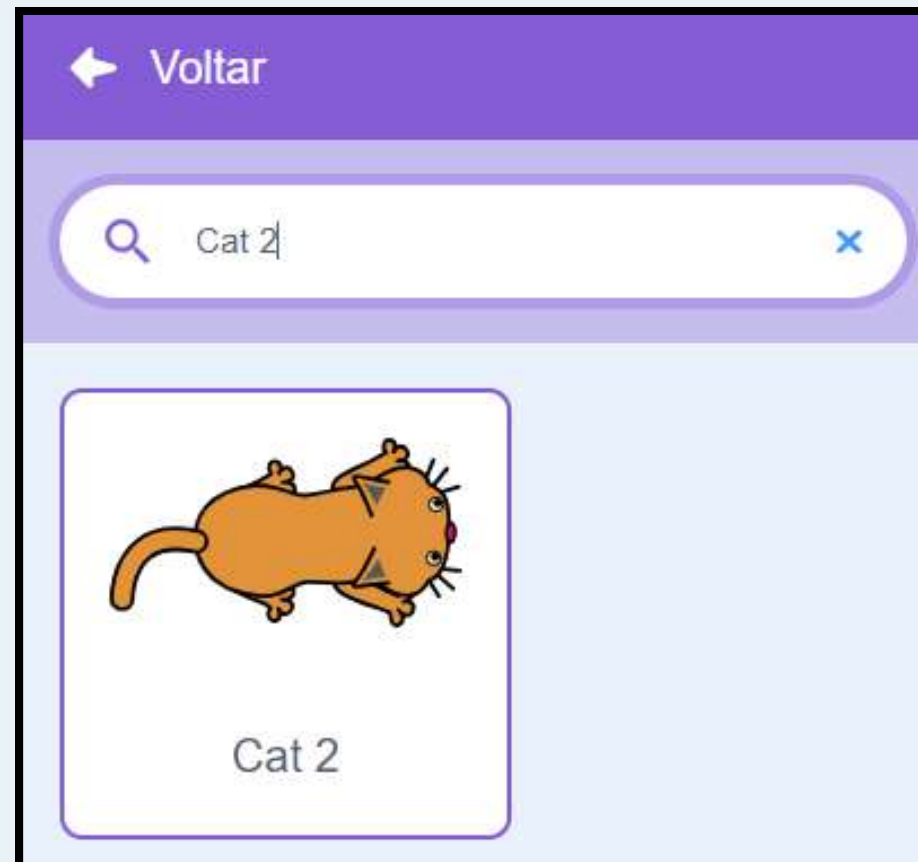
Agora, iremos adicionar os personagens “Cat 2” e “Mouse 1”. Basta clicar no ícone de gato com um sinal de + na orelha, no canto inferior direito da tela.





PROGRAMANDO COM SCRATCH

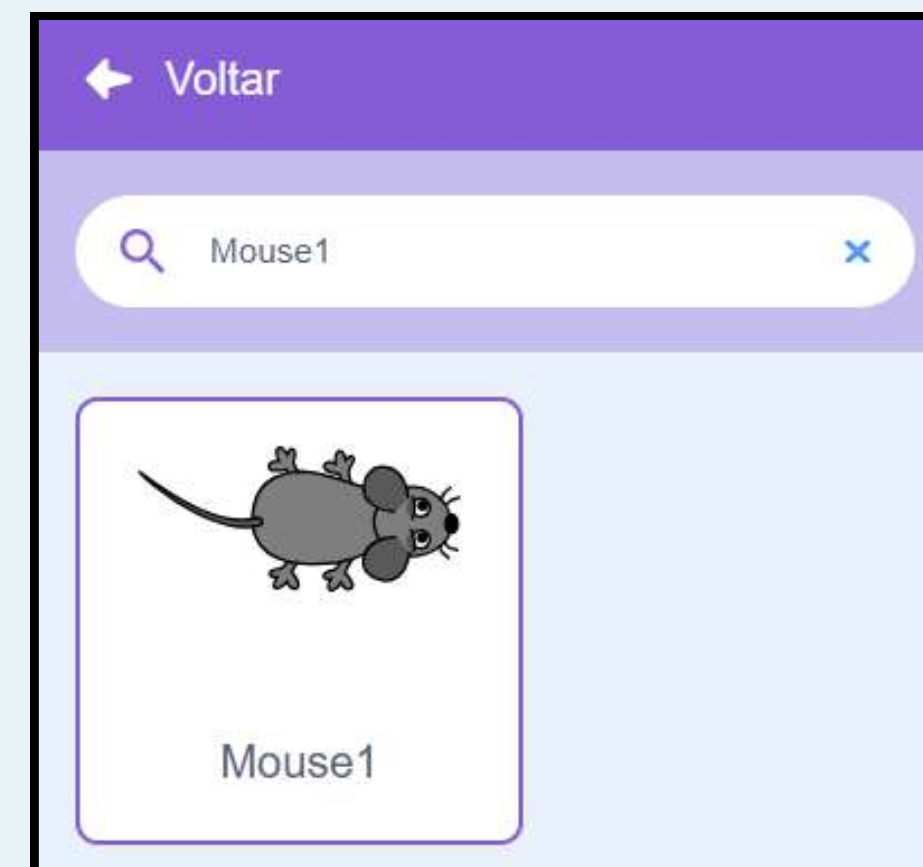
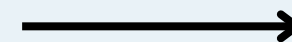
Feito isso, basta digitar “Cat 2” e clicar em cima da figura do gato





PROGRAMANDO COM SCRATCH

Agora basta fazer a mesma coisa. Porém, digitar “Mouse1” na pesquisa.





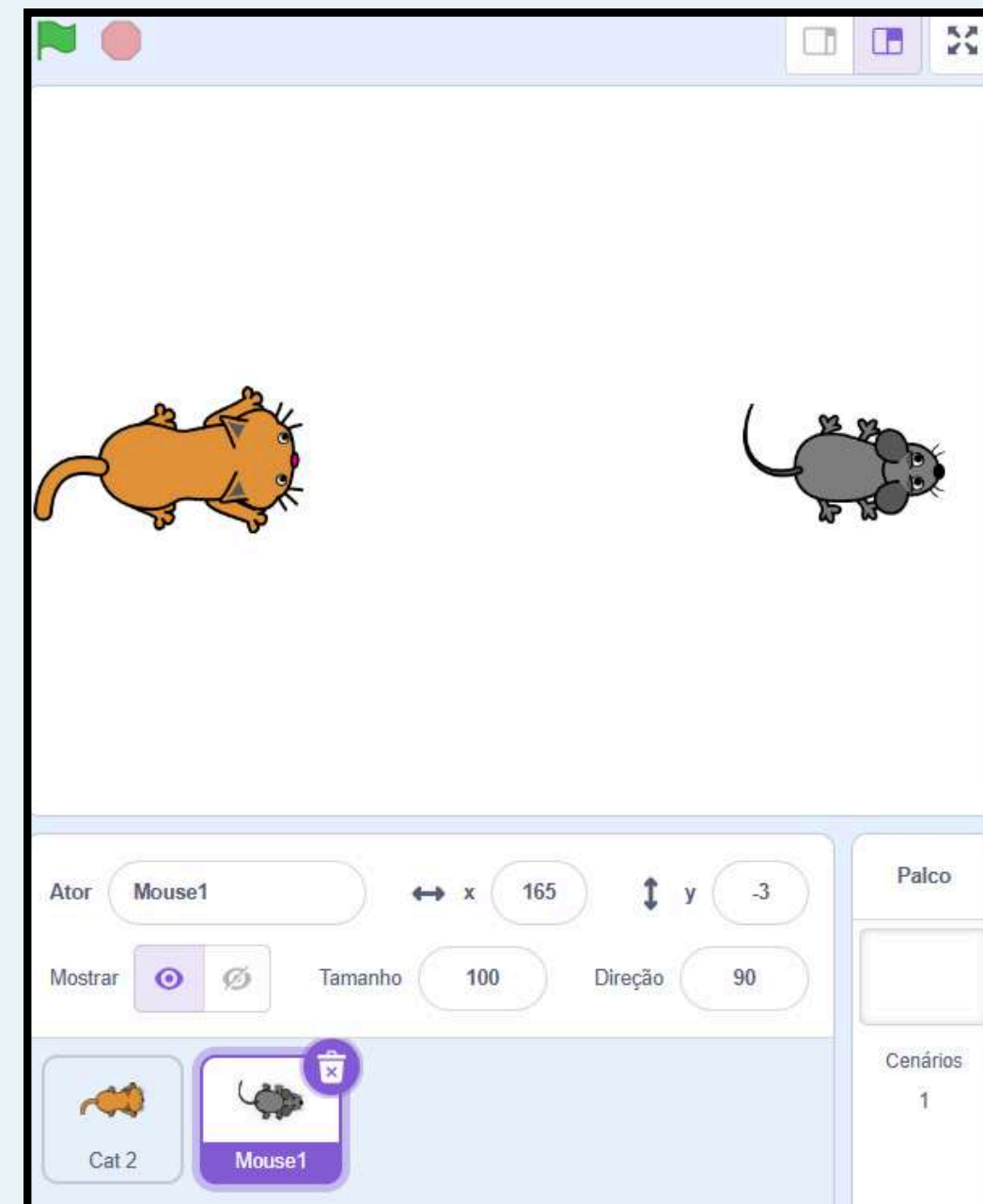
PROGRAMANDO COM SCRATCH

Feito isso, vamos deixar os dois personagens distantes um do outro. Basta apertar e segurar o gato com o mouse e arrastar para esquerda, já o rato será arrastado para a direita



PROGRAMANDO COM SCRATCH

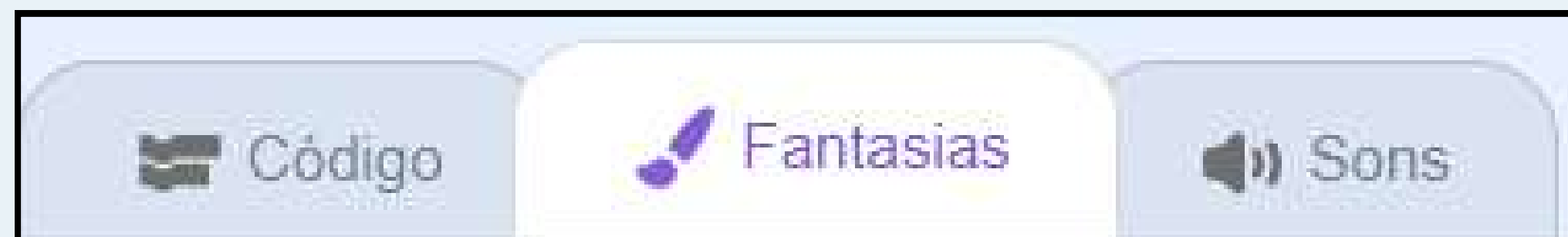
Ficando desta forma:

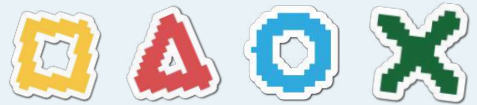




PROGRAMANDO COM SCRATCH

Caso queiram, podem fazer uma customização nos personagens adicionados na seção de fantasia:

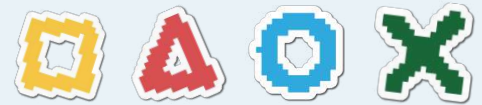




PROGRAMANDO COM SCRATCH

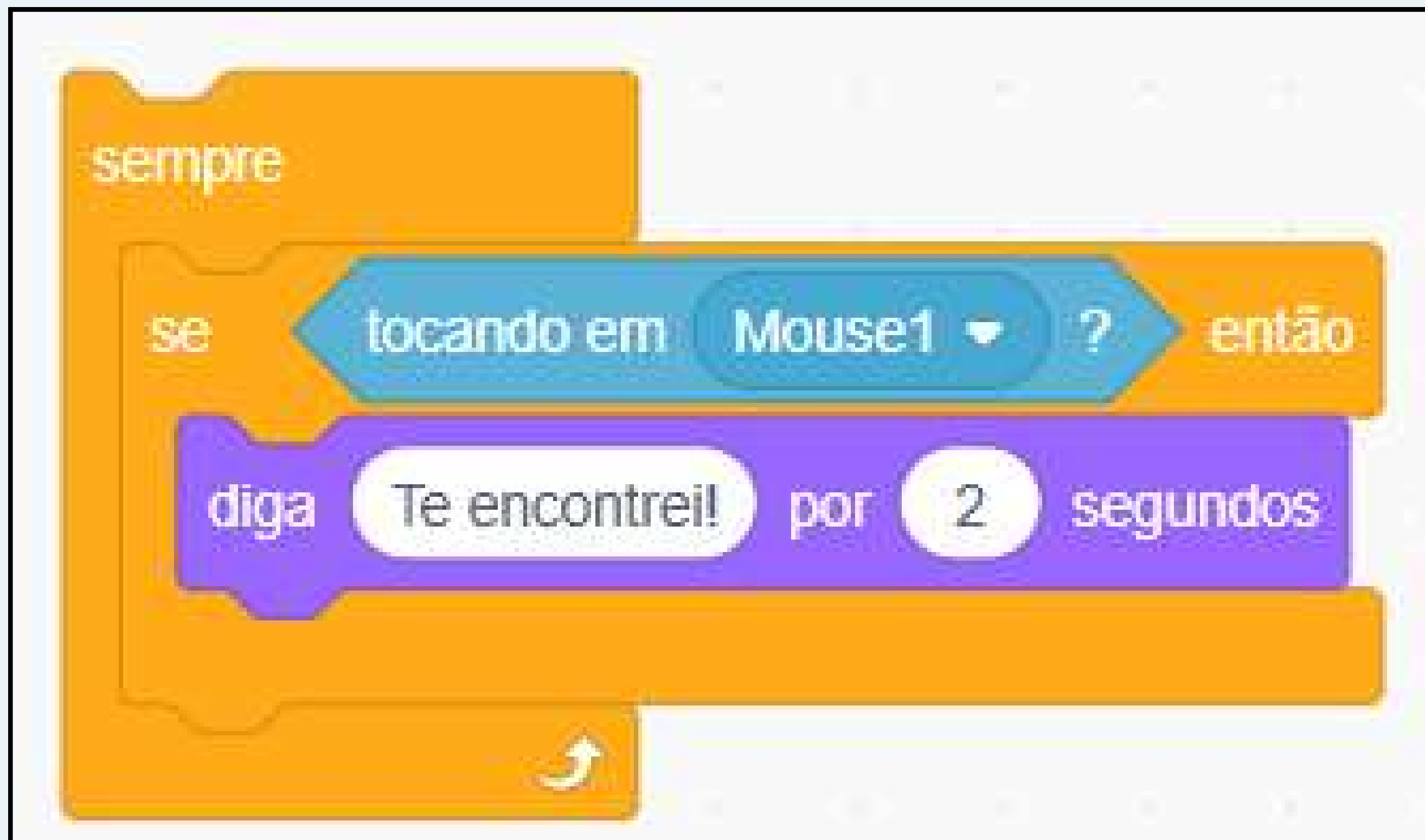
Agora que já preparamos nossos personagens, vamos começar a definir as ações de cada um. Começando pelo gato, precisamos fazer ele se mover utilizando as setinhas do teclado. Para isso, basta fazer da seguinte forma:





PROGRAMANDO COM SCRATCH

Agora vamos fazer com que o gato tenha uma reação ao encontrar o rato. Para isso, basta realizar os seguintes passos:





PROGRAMANDO COM SCRATCH

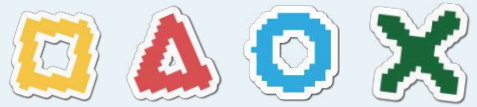
Caso seu personagem tenha fantasia você pode fazer uma animação quando encontrar o rato e também fazer ele miar. Ficando da seguinte forma:





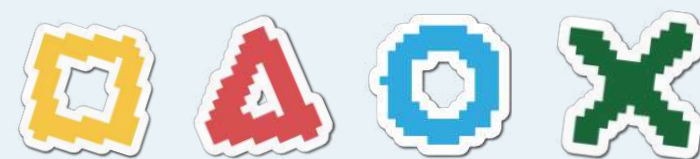
PROGRAMANDO COM SCRATCH





CONCLUSÃO

Com isso, vocês basicamente aprenderam conceitos muito importantes da programação como laço de repetição, condicionais, etc de forma prática e divertida. Lembrem-se, quem aprende a programar aprende também a transformar ideias em aventuras.



OBRIGADO PELA ATENÇÃO